Solucionari

Mates per a la vida · Matemàtiques A · 4t d’ESO (dossier adaptat DIL-TEA · SIEI)

Per al docent. Per a cada exercici: resposta i procediment. En les respostes numèriques s’accepten aproximacions raonables (per exemple 157 o 157,1 cm).

1. Els nombres

1. Quin nombre és més gran?
Resposta: B) 2,5 — 2,5 és el més gran perquè 5 és més gran que 4 i que 0.

2. A Puigcerdà fa −4 °C. A Vic fa −1 °C. On fa més fred?
Resposta: A) A Puigcerdà — A Puigcerdà: −4 és més petit que −1.

3. 1/2 és el mateix que…
Resposta: B) 0,5 — 1/2 = 0,5

4. La meitat de 10 € són…
Resposta: 5 € — 10 : 2 = 5 €

5. Al matí fa −2 °C. A la tarda fa 3 °C. Quants graus ha pujat?
Resposta: 5 graus — 2 + 3 = 5 graus.

2. Arrodonir i estimar

1. Arrodoneix 7,6 a la unitat.
Resposta: 8 — 6 és més gran que 5, el nombre puja: 8.

2. Arrodoneix 3,2 a la unitat.
Resposta: 3 — 2 és menys de 5, es queda: 3.

3. Estima: 4,90 € + 5,10 €
Resposta: 10 € — 5 + 5 = 10 €

4. El nombre π val més o menys…
Resposta: B) 3,14 — π ≈ 3,14

5. Una roda fa 50 cm de diàmetre. Quants cm avança en una volta? (Fes servir la calculadora: π × 50)
Resposta: 157 cm — 3,14 × 50 ≈ 157 cm

3. Operacions i calculadora

1. Calcula: 3 + 4 × 2
Resposta: 11 — 4 × 2 = 8. Després 3 + 8 = 11.

2. Calcula: 2 × (3 + 5)
Resposta: 16 — 3 + 5 = 8. Després 2 × 8 = 16.

3. Repartim 24 galetes entre 4 amics. Quina operació faig?
Resposta: C) Dividir — Dividir: 24 : 4 = 6 galetes.

4. Tinc 5 bitllets de 10 €. Gasto 18 €. Quants euros em queden?
Resposta: 32 € — 5 × 10 = 50. 50 − 18 = 32 €

5. Quant fa 10^2?
Resposta: 100 — 10 × 10 = 100

4. Comptar possibilitats

1. Tinc 2 samarretes i 3 pantalons. Quantes maneres tinc de vestir-me?
Resposta: 6 — 2 × 3 = 6

2. Un menú té 3 primers plats i 2 segons plats. Quants menús diferents puc fer?
Resposta: 6 — 3 × 2 = 6 menús

3. Una gelateria té 4 gustos i 2 mides (petit i gran). Quantes opcions hi ha?
Resposta: 8 — 4 × 2 = 8 opcions

4. Llanço una moneda 2 vegades. Quants resultats possibles hi ha? (cara-cara, cara-creu…)
Resposta: 4 — CC, CX, XC, XX → 4 resultats

5. Per comptar combinacions de forma ràpida, puc…
Resposta: B) Multiplicar les opcions — Multiplicar les opcions.

5. Percentatges i diners

1. Quant és el 10 % de 50 €?
Resposta: 5 € — 50 : 10 = 5 €

2. Quant és el 50 % de 30 €?
Resposta: 15 € — 30 : 2 = 15 €

3. Una jaqueta val 80 €. Té un 25 % de descompte. Quant pago?
Resposta: 60 € — 80 : 4 = 20. 80 − 20 = 60 €

4. Un producte val 100 € sense IVA. L'IVA és del 21 %. Quant pago?
Resposta: 121 € — 100 + 21 = 121 €

5. Poso 200 € al banc. Em donen un 2 % d'interès a l'any. Quants euros guanyo en un any?
Resposta: 4 € — 200 × 2 : 100 = 4 €

6. Una tele val 100 €. Quina oferta és millor?
Resposta: A) 30 % de descompte — El 30 % de 100 són 30 €. És més que 25 €.

6. Triangles rectangles

1. Els catets fan 3 i 4. Quant fa la hipotenusa?
Resposta: 5 — √25 = 5

2. Els catets fan 6 i 8. Quant fa la hipotenusa?
Resposta: 10 — √100 = 10

3. La hipotenusa fa 13 i un catet fa 5. Quant fa l'altre catet?
Resposta: 12 — √144 = 12

4. Quin costat és la hipotenusa?
Resposta: B) El més llarg — El més llarg.

5. Una pantalla fa 40 cm d'ample i 30 cm d'alt. Quant fa la diagonal?
Resposta: 50 cm — √2500 = 50 cm

7. Àrees i volums

1. Un rectangle fa 5 cm de base i 2 cm d'alçada. Quina àrea té?
Resposta: 10 cm² — 5 × 2 = 10 cm²

2. Un triangle fa 6 cm de base i 4 cm d'alçada. Quina àrea té?
Resposta: 12 cm² — 24 : 2 = 12 cm²

3. Una caixa fa 10 cm × 5 cm × 2 cm. Quin volum té?
Resposta: 100 cm³ — 10 × 5 × 2 = 100 cm³

4. Un cercle té radi 10 cm. Quina àrea té? (π ≈ 3,14)
Resposta: 314 cm² — 3,14 × 100 = 314 cm²

5. Quina unitat fem servir per al volum?
Resposta: C) cm³ — cm³ (centímetres cúbics)

8. Coordenades i plànols

1. Mira el dibuix. Quines coordenades té el punt A?
Resposta: B) (3, 2) — (3, 2): 3 a la dreta i 2 amunt.

2. Mira el dibuix. Quines coordenades té el punt B?
Resposta: C) (−2, −3) — (−2, −3): 2 a l'esquerra i 3 avall.

3. Com es diu el punt (0, 0)?
Resposta: A) Origen — Origen.

4. Un plànol té escala 1:100. Una paret fa 5 cm al plànol. Quants metres fa de veritat?
Resposta: 5 m — 500 cm = 5 m

5. Amplio una foto de 10 cm al doble (× 2). Quant fa ara?
Resposta: 20 cm — 20 cm

6. Quan amplio una figura (homotècia), què canvia?
Resposta: B) La mida — Canvia la mida, però no la forma.

9. Patrons

1. 2, 4, 6, 8, … Quin ve ara?
Resposta: 10 — Regla +2 → 10

2. 5, 10, 20, 40, … Quin ve ara?
Resposta: 80 — Regla ×2 → 80

3. 1, 4, 9, 16, … Quin ve ara? (Pista: 1×1, 2×2, 3×3…)
Resposta: 25 — 5 × 5 = 25

4. Escuradents: 4, 7, 10, … Quants per a 4 quadrats?
Resposta: 13 — 10 + 3 = 13

5. Quina és la regla de 3, 6, 9, 12?
Resposta: A) Sumar 3 — Sumar 3.

10. Lletres i equacions

1. Resol: x + 5 = 12
Resposta: 7 — x = 7

2. Resol: 3x = 15
Resposta: 5 — x = 5

3. Resol: 2x + 1 = 9
Resposta: 4 — 2x = 8 → x = 4

4. Si x = 4, quant val 3x + 2?
Resposta: 14 — 12 + 2 = 14

5. «Puc gastar com a molt 20 €». Com ho escric?
Resposta: B) x ≤ 20 — x ≤ 20

6. Una entrada val 5 €. Tinc 23 €. Quantes entrades puc comprar com a màxim?
Resposta: 4 — 4 entrades (20 €). 5 entrades ja costen 25 €.

11. Funcions i gràfiques

1. Les pomes valen 2 € el kg. Quant valen 3 kg?
Resposta: 6 € — 6 €

2. Un regal costa 60 €. Paguem entre 4 amics a parts iguals. Quant paga cadascú?
Resposta: 15 € — 15 €

3. I si paguem entre 6 amics?
Resposta: 10 € — 10 € (més amics → menys paga cadascú: inversa)

4. Un vídeo el veuen 2 persones el dia 1. Cada dia es multiplica per 2: 2, 4, 8… Quantes el veuen el dia 5?
Resposta: 32 — 2, 4, 8, 16, 32

5. Mira la gràfica de la temperatura. A quina hora fa més calor?
Resposta: C) 16 h — A les 16 h (20 °C).

6. Hores de feina i sou que cobro. Quin tipus de relació és?
Resposta: A) Directa — Directa: el doble d'hores, el doble de sou.

12. Pensament computacional

1. Què dibuixa? repetir 3 vegades [avança 10 · gira 120°]
Resposta: B) Un triangle — 3 costats → un triangle.

2. punts = 0. repetir 5 vegades [punts = punts + 2]. Quant val punts al final?
Resposta: 10 — 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

3. Si plou → paraigua. Si no → gorra. Avui plou. Què agafo?
Resposta: A) Paraigua — Paraigua.

4. x = 3. si x > 5 → escriu «gran». Si no → escriu x × 2. Què s'escriu?
Resposta: 6 — No. Per tant: 3 × 2 = 6.

5. Quin és l'ordre correcte per fer un entrepà?
Resposta: B) Obrir el pa → posar el formatge → menjar — Obrir el pa → posar el formatge → menjar.

13. Estadística

1. Calcula la mitjana de 4, 6 i 8.
Resposta: 6 — 18 : 3 = 6

2. Quina és la moda de 2, 3, 3, 5?
Resposta: 3 — El 3 (surt 2 vegades).

3. Quina és la mediana de 7, 1, 9? (Primer ordena!)
Resposta: 7 — 1, 7, 9 → la del mig és 7.

4. Quin és el rang de 12, 20, 15?
Resposta: 8 — 20 − 12 = 8

5. Mira el gràfic de barres. Quin esport té més vots?
Resposta: B) Futbol — Futbol (8 vots).

6. Mira el núvol de punts. Què passa quan hi ha més hores d'estudi?
Resposta: A) La nota puja — La nota puja.

14. Probabilitat

1. Llanço un dau. Quina és la probabilitat de treure un 6?
Resposta: A) 1/6 — 1/6

2. Llanço una moneda. Probabilitat de cara?
Resposta: A) 1/2 — 1/2

3. Bossa: 3 boles vermelles i 7 blaves. Probabilitat de treure vermella? (Pots escriure 0,3 o 3/10)
Resposta: 0,3 — 3/10 = 0,3

4. Treure un 7 amb un dau normal és…
Resposta: B) Impossible — Impossible: el dau va de 1 a 6.

5. Llanço 2 monedes. Probabilitat de treure 2 cares? (Pots escriure 0,25 o 1/4)
Resposta: 0,25 — 1/4 = 0,25

Referència curricular

Tema	Sabers (Decret 175/2022, Matemàtiques A)
1. Els nombres	Sentit numèric · Quantitat i Relacions: nombres enters, racionals i reals; representació a la recta; comparació i ordenació.

2. Arrodonir i estimar	Sentit numèric · Quantitat: estimacions i error comès. Sentit de les operacions: nombres irracionals de la vida quotidiana; evolució històrica de π.
3. Operacions i calculadora	Sentit de les operacions: elecció de les operacions adequades; propietats i càlcul eficient amb calculadora i manualment.
4. Comptar possibilitats	Sentit numèric · Comptatge: recomptes sistemàtics amb diagrames d'arbre i tècniques de combinatòria. Relacions: triangle aritmètic.
5. Percentatges i diners	Sentit numèric · Educació financera: augments i disminucions percentuals, interessos i taxes en contextos financers.
6. Triangles rectangles	Sentit de la mesura: deducció de les mesures dels elements d'un triangle en situacions modelitzables amb triangles rectangles; origen i ús històric.
7. Àrees i volums	Sentit espacial: propietats de figures planes i tridimensionals que modelitzen situacions quotidianes; conjectures amb programes de geometria dinàmica.
8. Coordenades i plànols	Sentit espacial: localització i sistemes de representació; geometria analítica bàsica; coordenades cartesianes (història); transformacions elementals i homotècies amb eines tecnològiques o manipulatives; models geomètrics.
9. Patrons	Sentit algebraic · Patrons: regla de formació de col·leccions numèriques o gràfiques. Sentit numèric: patrons i regularitats numèriques.
10. Lletres i equacions	Sentit algebraic · Variable: usos de les variables; evolució històrica de l'àlgebra. Igualtat i desigualtat: formes equivalents i inequacions lineals. Model matemàtic: modelització de problemes.
11. Funcions i gràfiques	Sentit algebraic · Relacions i funcions: representació de funcions elementals; proporcionalitat inversa i exponencial; característiques del canvi. Model matemàtic: conclusions d'una situació modelitzada.
12. Pensament computacional	Sentit algebraic · Pensament computacional: seqüències, bucles, condicionals, instruccions niades, variables; programació per blocs i robòtica; formulació de problemes amb eines adequades.
13. Estadística	Sentit estocàstic · Distribució i Inferència: taules i gràfics de dues variables; recollida i organització de dades; gràfics amb eines tecnològiques; mesures de posició i dispersió; estudis estadístics; regressió lineal; història de l'estadística.
14. Probabilitat	Sentit estocàstic · Predictibilitat i incertesa: experiments simples i compostos; regla de Laplace i tècniques de recompte per prendre decisions.